

해양오염 저감 및 선박에너지효율에 관한 기술기준

제정 2021. 12. 31. 해양수산부고시 제2021-246호

제1편 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제2조제3호가목에 따른 해양오염을 저감하는 기술 및 선박에너지효율을 높일 수 있는 기술에 대한 기준을 「환경친화적 선박의 기준 및 인증에 관한 규칙」 제2조제4호에 따라 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "해양오염 저감기술"이란 「해양환경관리법」 제2조제11호에 따른 오염물질 또는 같은 조 제13호에 따른 대기오염물질을 저감하기 위한 기술을 말한다.
2. "선박에너지효율 향상기술"이란 「환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(이하 "법"이라 한다)」 제2조2호의 정의에 따른 선박에너지효율을 향상시킬 수 있는 기술을 말한다.
3. "입자상물질"이란 선박에서 사용되는 연료가 연소·합성·분해될 때에 발생하는 고체상(固體狀) 또는 액체상(液體狀) 형태의 미세한 물질을 말한다.
4. "입자상물질 배출저감설비"란 선박에 설치된 기관에서 대기 중으로 배출되는 배기가스 중 입자상물질의 배출을 저감하는 장치를 말한다.
5. "입자상물질용 필터"란 배기가스로부터 입자상물질을 여과할 수 있는

세라믹 또는 금속 소재의 장치를 말한다.

6. "입자상물질 배출저감설비 재생장치"란 입자상물질 배출저감설비에 포집된 입자상물질을 연소 등의 방법을 이용하여 제거하기 위한 장치를 말한다.

7. "입자상물질 배출저감설비 제어장치"란 입자상물질 배출저감설비의 기능을 조작하는 조작장치와 이들의 제어에 필요한 감시장치, 경보장치 및 안전장치를 말한다.

8. "입자상물질 배출저감설비 감시장치"란 입자상물질 배출저감설비의 상태를 확인할 수 있는 센서 등의 장치를 말한다.

9. "입자상물질 배출저감설비 성능시험"이라 함은 입자상물질 배출저감설비의 내구성 및 입자상물질 저감효율 등 성능을 평가하기 위한 시험을 말한다.

제3조(적용 등) ① 이 기준은 해양오염 저감기술 및 선박에너지효율 향상 기술에 적용한다.

② 이 기준에 규정되어 있지 아니한 특수한 설비로서 해양수산부장관이 이 기준의 규정에 적합한 것 이상의 효력이 있다고 인정하는 것에 대하여는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

제4조(다른 규정과의 관계) ① 해양오염 저감기술 및 선박에너지효율 향상 기술은 다른 법령 등에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 기준이 정한 바에 의한다.

② 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「선박안전법」 제26조 및 「어선법」 제3조에 따라 해양수산부장관이 정하여 고시하는 선박시설기준에 적합해야 한다.

제2편 입자상물질 배출저감설비

제5조(작동요건) 입자상물질 배출저감설비는 다음 각 호의 상태 및 환경에서도 작동되어야 한다.

1. 선박의 정적경사(종방향 5도 및 횡방향 15도) 및 동적경사[(횡요상태(배가 좌우로 흔들리는 상태) 22.5도]
2. 선박의 진동

제6조(성능요건) 입자상물질 배출저감설비는 별표 1의 성능요건을 만족해야 한다.

제7조(시험요건) ① 입자상물질 배출저감설비를 선박에 설치하기 전에 「선박안전법」 제60조에 따른 검사등업무의 대행기관(이하 "대행기관"이라 한다)은 별표 2에 따른 시험을 실시하여 별표 1의 성능 및 안전요건을 확인해야 한다. 다만, 이 시험요건과 동등이상의 효력이 있다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 이 시험요건에 만족한 것으로 본다.

② 대행기관은 제1항에 따른 성능 및 안전성 확인 후 별지 제1호서식의 입자상물질 배출저감설비 적합확인서를 발급해야 한다.

제8조(안전장치) ① 입자상물질 배출저감설비는 다음 각 호의 이상이 발생한 경우 보고 들을 수 있는 경보장치와 By-Pass밸브와 같은 비상조치장치가 설치되어야 한다.

1. 입자상물질 배출저감설비 전·후단부 압력차 또는 온도차가 과도한 경우
2. 입자상물질 배출저감설비 전단부의 압력이 과도하게 증가하는 경우

3. 재생장치(설치된 경우에 한함)의 연료유 압력이 과도하게 증가 또는 감소하는 경우
4. 입자상물질 배출저감설비 주요부(필터, 재생장치 등)의 온도가 과도하게 증가하는 경우
5. 재생장치가 작동중에 화염이 소실, 불꽃이 꺼지는 경우
6. 기타 입자상물질 배출저감설비의 성능과 관련하여 제조사가 규정하는 사항

② 제1항의 경보장치는 입자상물질 배출저감설비의 이상으로 해당 성능에 지장을 받기 전에 작동해야 한다.

제9조(방열조치 등) ① 입자상물질 배출저감설비의 표면온도가 섭씨 220도를 넘는 고온부는 화재의 발생과 취급자에 대한 화상 등의 위험을 방지할 수 있도록 불연성재료에 의한 유효한 피복을 해야 하며, 이 피복재가 흡유성 및 침유성의 것인 경우에는 당해 피복재를 금속판 또는 유밀성의 재료로 피복해야 한다.

② 재생장치에 적용되는 연료유 공급장치 및 관장치는 외부로 노출되어 연료유 비산에 의한 화재발생을 방지할 수 있도록 유효하게 피복 또는 보호설비를 해야 한다.

③ 재생장치에 적용되는 전원 및 배선장치는 외부로 노출되어 염수 등에 의한 합선, 누전 및 이에 따른 화재발생을 방지할 수 있도록 유효하게 피복 또는 보호설비를 해야 한다.

제10조(세부지침) ① 대행기관의 장은 이 기준의 제6조(성능요건) 및 제7조(시험요건)에 따른 성능시험을 효과적으로 수행하기 위해 세부 지침을 수립할 수 있다.

② 대행기관의 장은 제1항에 따른 세부지침을 수립하는 때에는 해양수산부장관의 승인을 받아야 한다. 동 지침을 변경하는 경우에도 또한 같다.

제3편 보칙

제11조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <2021-246호, 2021. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행일 전에 「입자상물질 배출저감설비(DPF) 잠정 기술기준」에 따른 적합증서를 발급받은 입자상물질 배출저감설비의 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다.

부 칙

이 고시는 2025년 1월 20일부터 시행한다.

[별표 1]

입자상물질 배출저감설비 성능요건(제6조 관련)

1. 입자상물질 배출저감설비는 해당 기관의 연속최대출력에서 배출된 입자상물질을 60% 이상 저감해야 한다.
2. 입자상물질 배출저감설비는 다음 각 호의 항목에 제한값을 설정하여 일정 범위 내로 운전상태가 유지되도록 해야 한다.
 - 가. 입자상물질 배출저감설비 전·후단부의 압력차 또는 온도차가 과도한 경우
 - 나. 입자상물질 배출저감설비 재생장치(설치된 경우에 한함)의 연료유계통 내 압력
 - 다. 입자상물질 배출저감설비 주요부(필터, 재생장치 등) 온도
 - 라. 입자상물질 배출저감설비 전단부 압력
 - 마. 기타 입자상물질 배출저감설비의 성능과 안전에 관련하여 제조사가 규정하는 사항

[별표 2]

입자상물질 배출저감설비의 성능시험(제7조 관련)

1. 재료시험

입자상물질 배출저감설비의 주요 부품에 사용되는 재료 등에 대한 재료 시험은 「선박기관기준」 제6조제2항 관련 별표 1 "재료의 기준"에 따른다. 다만, 외국정부의 검사 등을 받은 것 또는 ISO9000시리즈의 인증을 받은 제조업체에서 생산된 부품으로서 시설기준에 적합하다고 인정되는 것에 대하여는 면제할 수 있다.

2. 외관확인

제품의 도면과 비교하여 주요 치수, 외관 및 조립상태를 확인한다.

3. 경보 및 안전장치 작동시험

입자상물질 배출저감설비 전·후단부의 차압경보장치, 재생장치(설치된 경우에 한함) 연료유 압력이 비정상적으로 증가 또는 감소시 안전장치, 각부(各部) 고온경보장치 등의 경보장치, 제어장치의 기능을 확인한다.

4. 내구성시험

최대출력에서 기관의 운전에 따른 입자상물질 배출저감설비 주요 부품(필터, 재생장치 등)의 내구성과 저감효율 유지 여부에 대해 확인한다.

5. 저감효율시험

기관의 연속최대출력시 입자상물질 배출저감설비의 장착 전·후의 입자상물질을 필터식 스모크미터에 의한 측정법(KSR ISO8178-3), 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」 별표 10 제3호 라목의 입자상물질 측정장치를 이용한 측정 또는 해수부장관이 인정하는 방법에 따라 측정하여 설비의 저감성능을 확인한다.

6. 재생장치 시험

재생장치가 제조사에서 제시한 재생조건에서 원활히 작동하는지 확인한다. 다만, 자연재생방법이 적용된 경우에는 재생장치 시험을 하지 않는다.

입자상물질 배출저감설비 적합확인서

증서번호 제 호

제 조 자	명칭 또는 성명		생년월일 (사업자등록번호)	
	주소			
모델번호			제 조 번호	
최대허용배기유량 및 최대허용차압		kg/hr mbar	정격 출력	PS x rpm
저감율(%)			재생방법	

「해양오염 저감 및 선박에너지 효율에 관한 기술기준」 제7조에 따른 입자상물질 배출저감 설비의 성능 및 안전성 확인 결과 적합함을 확인합니다.

년 월 일

지방해양수산청장
한국해양교통안전공단 이사장
선급법인의 장

직인